

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Изучить модели эффективности рекламы.

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$1. \quad \frac{dn}{dt} = (0.66 + 0.00006n(t))(N - n(t))$$

$$2. \quad \frac{dn}{dt} = (0.00006 + 0.66n(t))(N - n(t))$$

$$3. \quad \frac{dn}{dt} = (0.66t + 0.6 * t * n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 2010$, в начальный момент о товаре знает 29 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Выполнение лабораторной работы

```
using DifferentialEquations, Plots;
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)
p1 = [0.66, 0.00006, 2010]
p2 = [0.00006, 0.66, 2010]
n_0 = 29
tspan1 = (0.0, 14.0)
tspan2 = (0.0, 0.02)
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)

sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)
plot(sol1, markersize =:15, c =:green, yaxis = "N(t)")
```

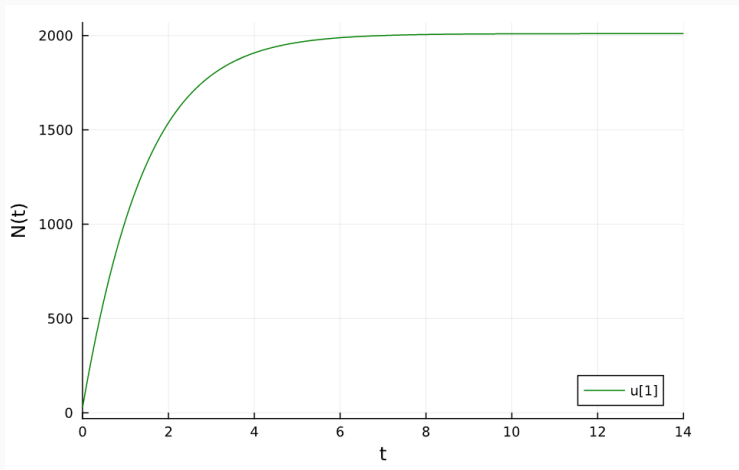


Рис. 1: График распространения рекламы для случая 1

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)
plot(sol2, markersize =:15, c=:green, yaxis="N(t)")
```

```
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:0.02]
maximum(dev)
```

```
findall(x -> x == 666126.866597155, dev)
```

```
x = sol2.t[33]
y = sol2.u[33]
scatter!((x,y), c=:red, leg=:bottomright)
```

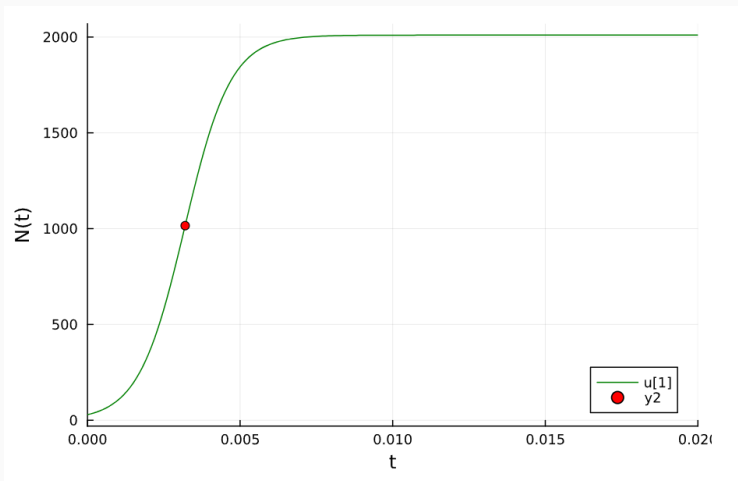


Рис. 2: График распространения рекламы для случая 2


```
function f3(u,p,t)
    n = u
    dn = (0.66*t + 0.6*t*n)*(2010 - n)
end
u_0 = 29
tspan = (0.0, 2)
prob = ODEProblem(f3, u_0, tspan)
sol = DifferentialEquations.solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.001)
plot(sol, markersize =:15, c=:green, yaxis="N(t)")
```

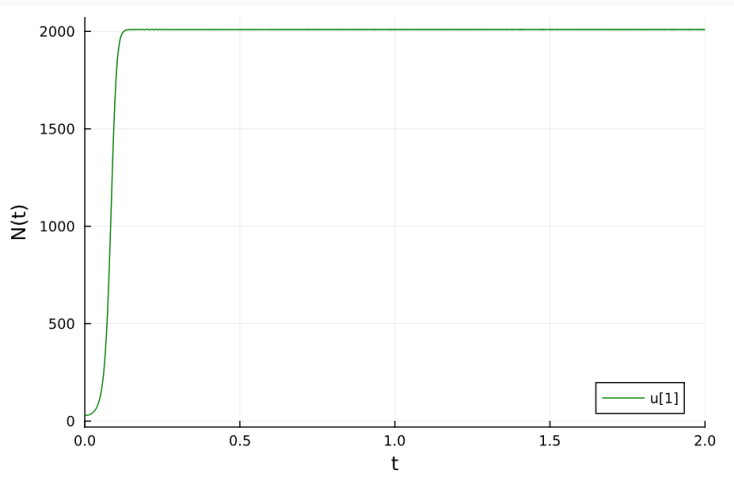


Рис. 3: График распространения рекламы для случая 3

```
model lab7_1
  parameter Real a_1 = 0.66;
  parameter Real a_2 = 0.00006;
  parameter Real N = 2010;
  parameter Real n_0 = 29;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1 + a_2*n)*(N - n);

end lab7_1;
```

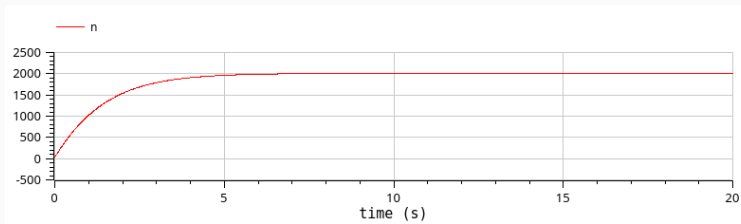


Рис. 4: График распространения рекламы для случая 1

```
model lab7_2
  parameter Real a_1 = 0.00006;
  parameter Real a_2 = 0.66;
  parameter Real N = 2010;
  parameter Real n_0 = 29;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1 + a_2*n)*(N - n);
end lab7_2;
```

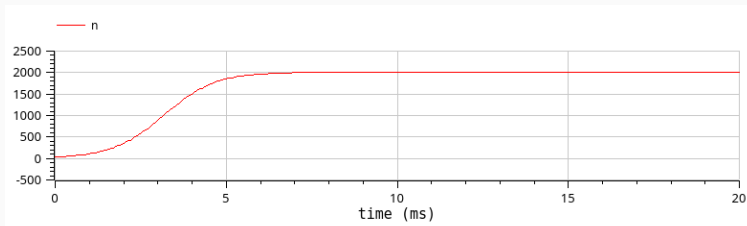


Рис. 5: График распространения рекламы для случая 2

```
model lab7_3
  parameter Real a_1 = 0.66;
  parameter Real a_2 = 0.6;
  parameter Real N = 2010;
  parameter Real n_0 = 29;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1*time + a_2*time*n)*(N - n);

end lab7_3;
```

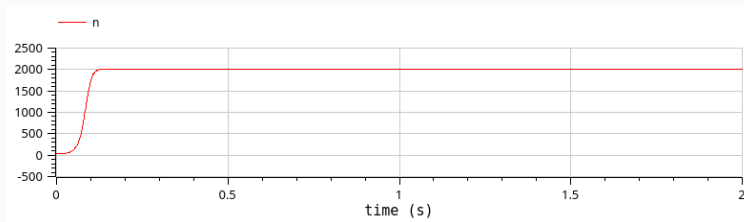


Рис. 6: График распространения рекламы для случая 3

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила модель эффективности рекламы.